

Задание
к практическому занятию
Базовая операционная модель и ресурсоёмкость High-Tech
производства

Курс "Экономический анализ наукоемких производств"

Составитель:
доцент, к.т.н.
Потапов Григорий Геннадиевич
potapovgri@gmail.com

Цель занятия: научиться трансформировать физические параметры наукоёмкого производства в проверяемую экономическую модель, используя связку Excel Ground Truth (базовая эталонная истина) → Prompt (запрос к ИИ) → Python-код → Harness Log (журнал фиксации расхождений).

Краткий справочник

R&D (Research and Development – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, НИОКР): затраты на создание новых знаний и технологий.

TRL (Technology Readiness Level – Уровень технологической готовности): шкала от 1 до 9, оценивающая зрелость технологии (TRL 4–6 – пилотные установки; TRL 7–9 – серийное производство).

CAPEX (Capital Expenditures – Капитальные затраты): разовые инвестиции в основные средства (здания, оборудование, чистые комнаты).

OPEX (Operating Expenses – Операционные расходы): текущие затраты на обеспечение работы производства.

DM (Direct Materials – Прямые материалы): сырье и компоненты, напрямую входящие в состав готового продукта.

DL (Direct Labor – Прямой труд): оплата труда рабочих и операторов, непосредственно занятых изготовлением продукции.

Throughput (производительность): количество продукции, успешно прошедшей операцию за единицу времени.

Yield Rate / Final Yield (Y_{final} – итоговый выход годных): отношение конечного количества годных изделий (после всех доработок) к общему числу запущенных в производство изделий.

FPY (First Pass Yield – выход годных с первого прохода): доля изделий, прошедших процесс без брака, доработок, переделок и ремонта.

RTY (Rolled Throughput Yield – сквозной выход годных): произведение FPY по всем последовательным технологическим операциям.

OEE (Overall Equipment Effectiveness – общая эффективность оборудования): операционная метрика качества работы оборудования, рассчитываемая как произведение доступности, производительности и качества.

TEEP (Total Effective Equipment Performance – полная эффективность использования оборудования): финансово-стратегический показатель использования оборудования относительно всего календарного времени.

PdM (Predictive Maintenance – предиктивное / прогностическое техническое обслуживание): обслуживание оборудования на основе анализа данных о его состоянии для предотвращения аварийных остановок.

LCA (Life Cycle Assessment – оценка жизненного цикла): метод оценки экологических воздействий, связанных со всеми этапами жизни продукта по стандартам ISO 14040/14044.

ESG (Environmental, Social, and Governance – экологические, социальные и управленческие стандарты): совокупность принципов устойчивого развития бизнеса.

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition – диспетчерское управление и сбор данных): система сбора данных с датчиков оборудования в реальном времени.

MES (Manufacturing Execution System – система управления производственными процессами): система отслеживания и документирования превращения сырья в готовую продукцию.

ERP (Enterprise Resource Planning – система планирования ресурсов предприятия): программное обеспечение для управления финансами, закупками и себестоимостью.

TTM (Time-to-Market – время выхода продукта на рынок): общий период от начала НИОКР до вывода продукта на серийную мощность.

CPU (Cost per Unit / Cost per Wafer – себестоимость единицы продукции): отношение суммарных производственных затрат к количеству годных изделий.

CU (Capacity Utilization – коэффициент использования мощности): процент загрузки оборудования от его практической мощности.

EUV (Extreme Ultraviolet – экстремальный ультрафиолет): фотолитография с длиной волны 13.5 нм для производства микросхем топологического размера 3–5 нм.

Ground Truth (базовая эталонная истина): выверенный вручную расчёт в Excel, используемый как стандарт качества.

Harness Log (журнал фиксации расхождений): протокол автотестирования, в который записываются любые отклонения между результатами ИИ и эталонным расчётом Excel.

Crashing (ускорение реализации проекта): форсирование сроков за счет привлечения дополнительных ресурсов и работы в сверхурочном режиме.

План выполнения работы

1. Объект исследования

Пилотная установка синтеза фоторезиста для EUV-литографии (химический High-Tech, малый объем, высокая маржа).

- Исходные данные *euv_photoresist_pilot_2026.csv*.
- Стресс данные *euv_photoresist_stress_2026.csv*.
- Сравнение исходные и стресс данных *euv_photoresist_comparison_input_2026.csv*

2. Расчет Excel Ground Truth

В среде MS Excel создать эталонную таблицу и рассчитать базовые метрики согласно формулам из лекции:

- FPY – выход годных с первого прохода
- OEE – общая эффективность оборудования
- TEER – эффективное использование единицы оборудования относительно всего календарного времени
- Удельная ресурсоемкость (I):

- Массовая
- Энергетическая
- Экономическая
- CPU – себестоимость единицы продукции

3. Формирование *Prompt Template* для ИИ

Составить текстовый промпт для нейросети.

В шаблоне должно быть:

- Создание класса со столбцами из csv-файла.
- Создание методов для вычисления базовых метрик из предыдущего шага.
- Вид представления результатов.

4. Генерация, запуск *Python*-кода и *Harness Log*

1. Сгенерировать код, скопировать в Jupyter Notebook.
2. Считать исходный CSV-файл задачи.
3. Выполнить метод расчета.
4. Сравнить результаты с ячейками Excel Ground Truth.
5. Заполнить табличный *Harness Log*:

<i>Метрика</i>	<i>Значение в Excel</i>	<i>Значение в Python</i>	<i>Расхождение (Δ)</i>	<i>Причина ошибки ИИ</i>

5. Стресс-тестирование граничных условий

Проверить устойчивость скрипта к логическим аномалиям:

Test Case A (Полный брак): Задать брак 100%. Код должен выдать исключение или корректно показать $FPY=0\%$, не падая с ошибкой деления на ноль.

Test Case B (Идеальный завод): Задать $A=100\%$, $P=100\%$, $Q=100\%$. Проверить, что $OEE=100\%$.

Test Case C (Субсидирование сырья): Задать отрицательную стоимость сырья. Проверить, как меняется математика себестоимости и удельной экономической ресурсоемкости.

6. Построение визуализации OPEX

Написать Python-скрипт для построения структурированной столбчатой диаграммы расходов OPEX по категориям из Слайда 25:

- Сырье и прекурсоры (25%)
- Утилиты (20%)
- Персонал (30%)
- ТОиР (техническое обслуживание и ремонт) (15%)
- Compliance / качество / метрология (10%)

7. Модуль TTM (Time-to-Market) и экономический штраф

Расширить Python-класс функцией расчета мультипликативного штрафа за задержку вывода продукта на рынок по формуле с учетом ценовой эрозии (Слайд 21-22).

r (ставка дисконтирования) = 10%,

α (темп ценовой эрозии из-за действий конкурентов) = 15%,

T (полный жизненный цикл продукта на рынке) = 3 года.

8. Экспресс-стресс-тест

Меняем данные:

- Повышаем тариф на электроэнергию в 3 раза.
- Снижаем FPU до 40%.
- Добавляем задержку $\Delta t = 0.5$ года.

Используя для стресс-теста специальный csv-файл, представить результаты расчетов.

9. Создание Harness Log

10. Оформление отчета